

Numero di macchine servite da un operatore

- carta uomo-macchina (macchine identiche / diverse)
- approccio analitico (macchine identiche)

Es.

OU : operatore
L : load = 2 min
U : unload = 2 min
I : inspect = 0.5 min
T : travel = 0.5 min
R : run = 10 min
/// : ocio

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

O	U	M1
L	L	
I		
/		
/		
/		
/	R	
/		
/		
/		
/		
UL	UL	
L	L	
I		
	R	

O	U	M1	M2
L1	L1		
$\frac{I_1}{T_{12}}$		R	
/			
UL2	R	UL2	
L2		L2	
$\frac{I_2}{T_{21}}$			
/			
UL1	UL1	R	
L1	L1		
$\frac{I_1}{T_{12}}$		R	

O	U	M1	M2	M3
L1	L1	R		
$\frac{I_1}{T_{12}}$		/	R	
UL2		UL		
L2	R	L2		
$\frac{I_2}{T_{23}}$				/
UL3				UL3
L3		R	L3	
$\frac{I_3}{T_{31}}$	/			
UL1	UL1			R
L1	L1			
$\frac{I_1}{T_{12}}$		R	/	

T_c = ciclo
ripetitivo

Approccio analitico (per macchine identiche)

a : durata attività concorrente uomo-macchine (es. L, VL)

b : " " indipendente uomo (es. T, I)

t : " " " macchine (es. R)

m' : # ideale di macchine da assegnare a un operatore

m : # intero di macchine

T_c : durata del ciclo ripetitivo

I_o : ozio operatore in un ciclo T_c

I_m : " macchine " " " "

$C(m)$: [€/prodotto] se assegnate m macchine

C_1 : costo orario operatore

C_2 : " " macchine

$(a+b)$: tempo richiesto a un operatore in T_c per una macchina

$(a+t)$: tempo richiesto a una macchina in T_c



$$m = \frac{a+t}{a+b} \quad \left(\frac{14}{5} = 2.8 \right)$$

2.8

$$\begin{aligned} \nearrow \lfloor 2.8 \rfloor = 2 &\Rightarrow \text{operatore o 2,10 macchine saturate} \quad a) \\ \searrow \lceil 2.8 \rceil = 3 &\Rightarrow \text{viceversa} \quad b) \end{aligned}$$

$$a) T_c = a + t$$

$$b) T_c = m \cdot (a + b)$$

$$T_c = \begin{cases} a + t & \text{per } m \leq m' \\ m \cdot (a + b) & \text{per } m > m' \end{cases} \quad \begin{matrix} a) \\ b) \end{matrix}$$

$$I_o = \begin{cases} (a + t) - m \cdot (a + b) & a) \\ 0 & b) \end{cases}$$

$$I_m = \begin{cases} 0 & a) \\ m \cdot (a + b) - (a + t) & b) \end{cases}$$

Nell'esempio:

$$m = 2 \Rightarrow \begin{cases} I_o = 14 - 2 \cdot 5 = 4 \text{ min} \\ I_m = 0 \end{cases}$$

$$m = 3 \Rightarrow \begin{cases} I_o = 0 \\ I_m = 1 \text{ min} \end{cases}$$

COSTO ORARIO

$$C(\text{ORA}) = C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot m \quad [\text{€}/\text{ORA}]$$

In $T_C \Rightarrow m$ pezzi prodotti

$$C(m) = C(\text{ORA}) \cdot \left[\frac{\text{ORA}}{\text{PEZZO}} \right] = C(\text{ORA}) \cdot \frac{T_C}{m}$$

$$= (C_1 + C_2 \cdot m) \cdot \frac{T_C}{m} \quad \left[\frac{\text{€}}{\text{ORA}} \cdot \frac{\text{ORA}/C_1/L_0}{\text{PEZZI}/C_1/L_0} \right]$$

$$= \left[\frac{\text{€}}{\text{PEZZO}} \right]$$

$$a) \frac{(C_1 + C_2 \cdot m) \cdot (a + b)}{m}$$

$$b) (C_1 + C_2 \cdot m) \cdot \frac{m \cdot (a + b)}{m} \Rightarrow \text{DA MINIMIZZARE}$$

$$m : \min C(m)$$

$$a) m \uparrow \uparrow ; b) m \downarrow \downarrow$$

$$\Rightarrow m < m' < m + 1$$

Dobbiamo verificare quale $\bar{x}$ vale t_k

$$\begin{cases} C(n) > C(n+1) \Rightarrow n+1 \\ C(n) < C(n+1) \Rightarrow n \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \phi &= \frac{C(n)}{C(n+1)} = \frac{(C_1 + n \cdot C_2) \cdot \frac{a+t}{n}}{[C_1 + (n+1) \cdot C_2] \cdot (a+b)} \\ &\stackrel{\div C_2}{=} \frac{\left(\frac{C_1}{C_2} + n\right) \cdot \frac{a+t}{n}}{\left[\frac{C_1}{C_2} + (n+1)\right] \cdot (a+b)} \quad \begin{matrix} \frac{C_1}{C_2} = \varepsilon \\ \frac{C_1}{C_2} = \varepsilon \end{matrix} \\ &= \frac{\varepsilon + n}{\varepsilon + n + 1} \cdot \frac{a+t}{n \cdot (a+b)} \end{aligned}$$

Se $\phi < 1 \Rightarrow C(n) < C(n+1) \Rightarrow n$ MACCHINE
 Se $\phi > 1 \Rightarrow n+1$ MACCHINE

Nell'esempio:

$$C_1 = 30 \text{ €/ord. operatore} ; C_2 = 100 \frac{\text{€}}{\text{ord. macchina}}$$

$$n' = 2.8 \Rightarrow n = 2 ; \varepsilon = \frac{C_1}{C_2} = 0.3$$

$$\phi = \frac{0.3 + 2}{0.3 + 2 + 1} \cdot \frac{2.8}{2} = 0.978 < 1 \Rightarrow \boxed{n = 2}$$